

JavaScript で

プログラミング



立命館大学 大学院 情報理工学研究科
修士2年 森 由璃亜

MISSION

スロットゲームを作ろう!

スタート画面



このURLからみなさんのPCでも試せます!



https://motozawaritsumei.github.io/animal_slot/



QRからでも
できるよ!

プログラミング言語について

世の中にはたくさんのプログラミング言語があります

C C# Java Ruby
C++ Python Swift Kotlin など...

今日はiPhoneでもAndroidでも動く

JavaScript HTML CSS

でプログラミングをします。



それぞれの言語の役割



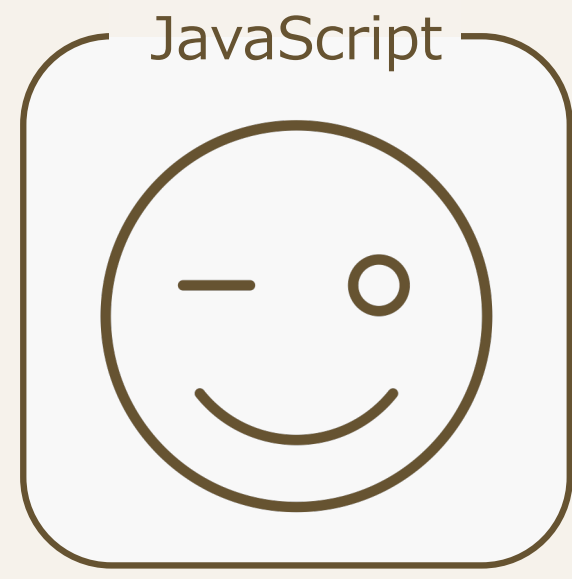
基本的な構造

目が2つ、口が1つある



見た目の制御

色はピンク、目はもっと大きく



動きを制御する

ウインクをする

ショートカットキー

コピー Ctrl + C

貼り付け Ctrl + V

全て選択 Ctrl + A

ミスを戻す Ctrl + Z

保存 Ctrl + S



赤で囲ったところが「Ctrl」だよ！
覚えておくと
作業が楽になるよ！



準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromeで[社会知能研究室](#)と調べる

育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちらをクリック

Recent News

Event News >>> View more



育英西プログラミング講座資料はこちら
2024年12月26日

new



村上先生のお誕生日をお祝いしました！
2024年12月4日

new



Subwayパーティーを開催しました！
2024年10月18日

Research News >>> View more



元澤さんがThe 8th International Conference on Information Technology(InCIT 2024)で研究発表を行いました。
2024年11月15日



元澤さんがThe 30th International Conference on Collaboration Technologies and Social Computing(CollabTech 2024)で研究発表を行いました。

<https://www.si-lab.org/index-ja.html>

で検索してもOK!



Langrid.org

<https://www.si-lab.org/index-ja>

立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid

field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウェア
ことで、社会の実問題を ...



QRからも
できるよ!

準備②：テンプレートをダウンロード

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



<中学2年生向け>

「Javascript」でプログラミング

「Javascript」で動物スロットを作ってみよう！

テンプレートは [こちら](#) **クリック!**

講座資料からコードをコピーできない場合は、[こちら](#)

↑ コピーがうまくいかないときはここからコピーしてね！

ダウンロードしたファイルの名前が**Slot_Temp_2026.zip**になっているか確認

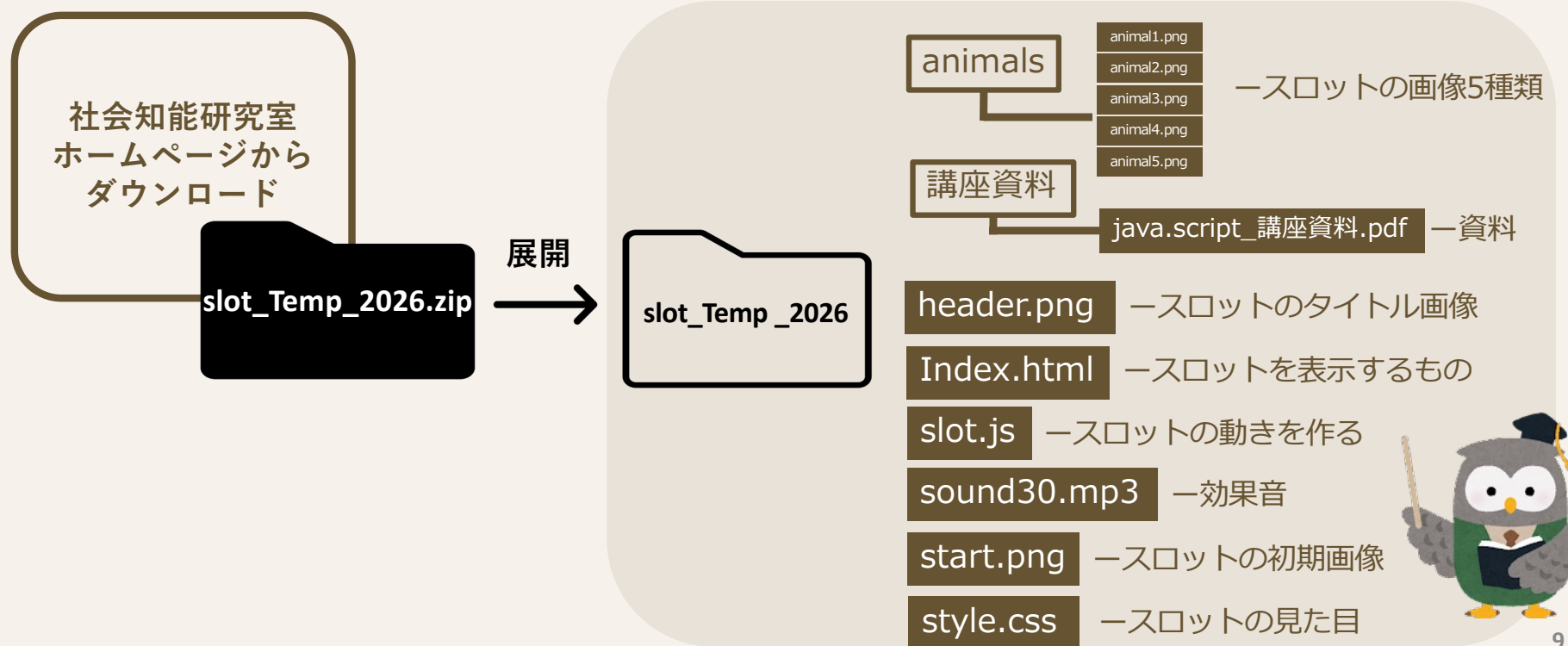
準備②：テンプレートをダウンロードして開く

Slot_Temp_2026.zipを右クリックしzipファイルを「すべて解凍」する！

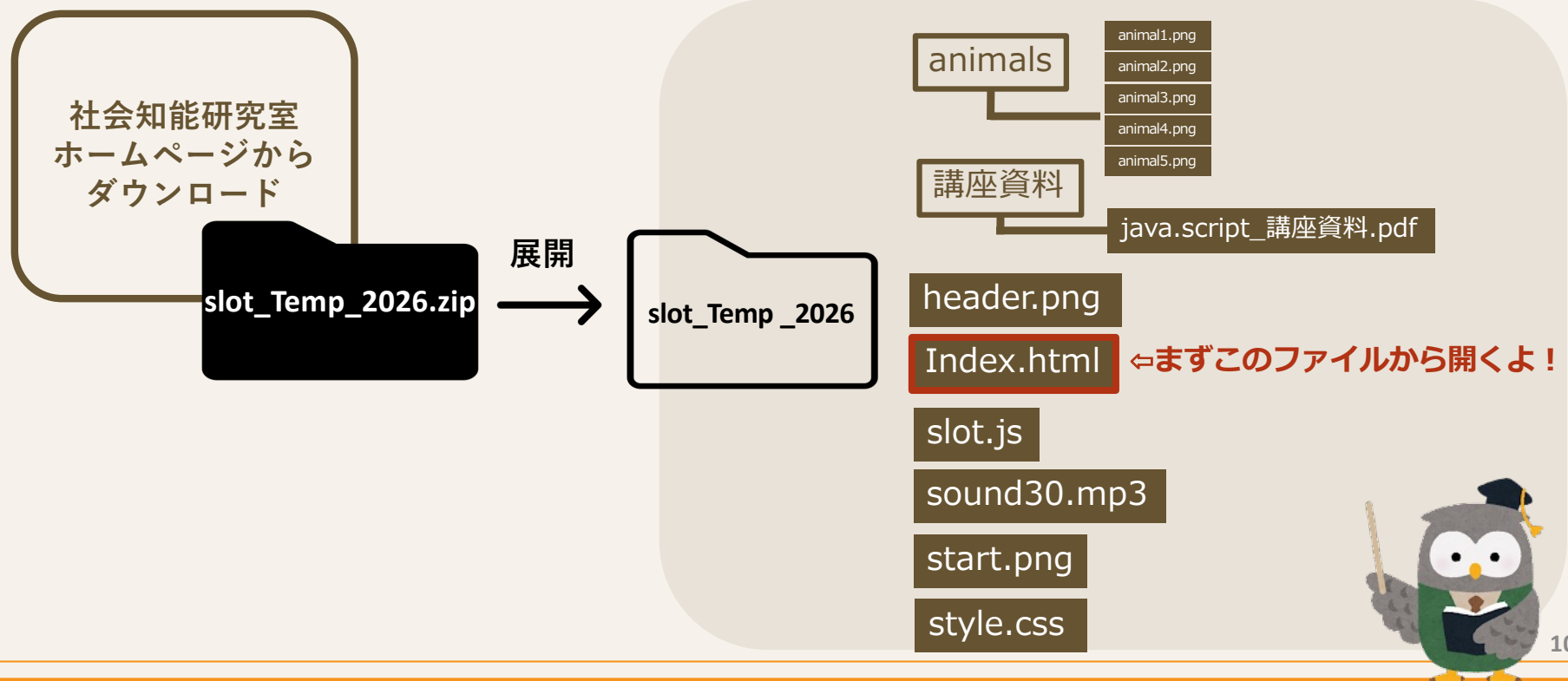


わからなかったら
遠慮なく質問してね！

準備②：今回使用するファイルの中身の説明



準備②：今回使用するファイルのダウンロード手順と確認



準備④ : VS Code と index.htmlを開く

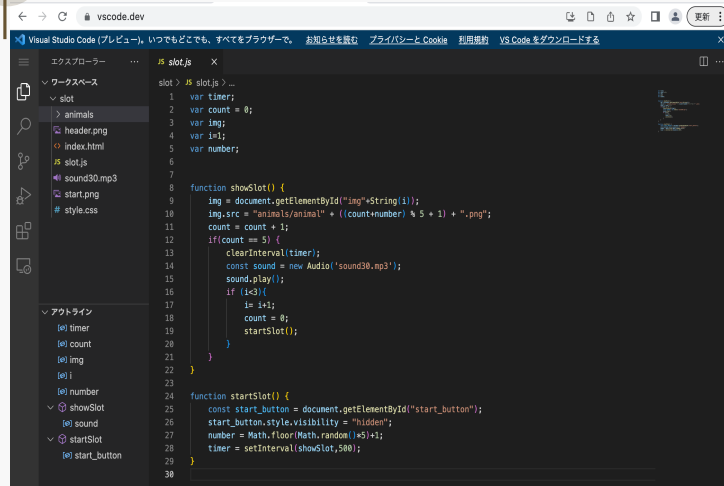
VS Code

<https://vscode.dev/>へアクセス

QRからでもできるよ！



「フォルダを開く」→「ファイルを開く」を選択



Chrome

Google Chromeを開く

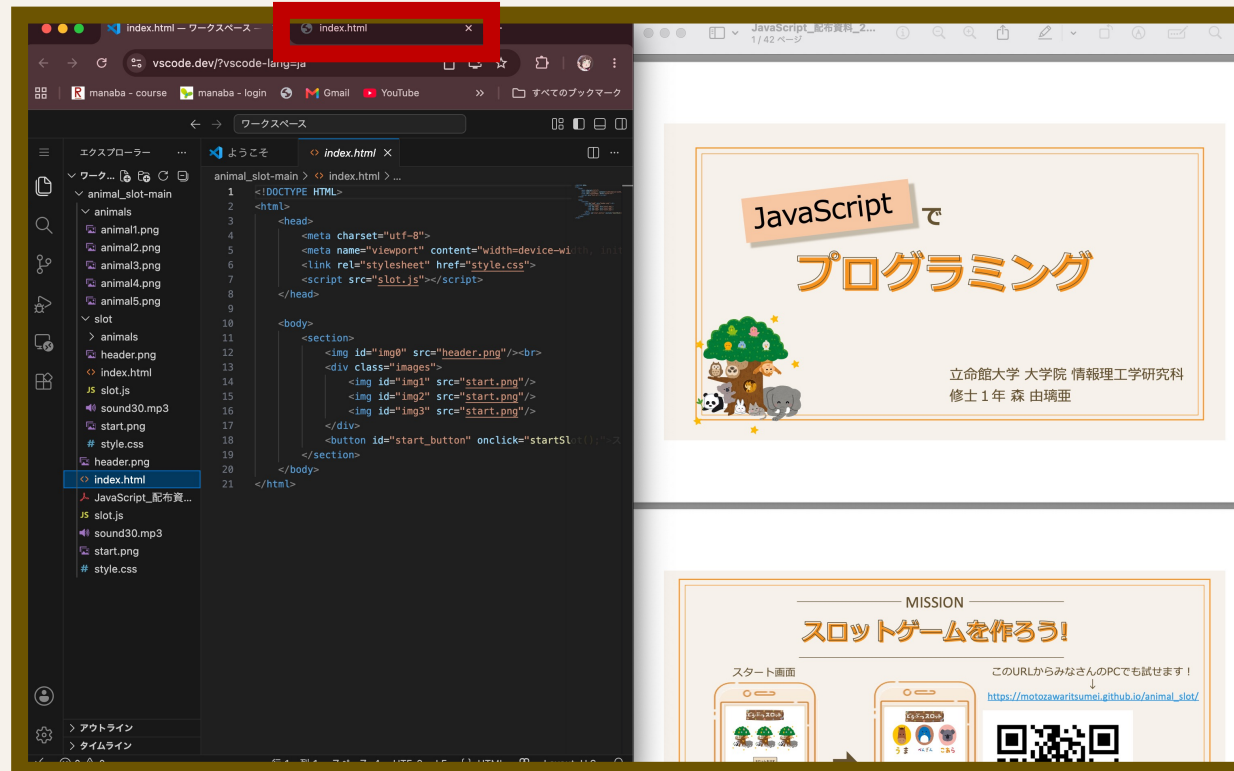
ダウンロードしたファイルの中にある「index.html」をドラッグ&ドロップ



準備④：画面のイメージ

VS Codeとindex.html

配布資料



画面イメージ!
このように表示してね

プログラミング手順

Step

01 スタート画面を表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- スタート時の画像を順番に決める
- スタート時の画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

01 スタート画面を表示してみよう！

Google Chromeの画面



完成イメージだよ！



Step

01 スタート画面を表示する

index.htmlというファイルを VS Codeで開いてみよう！

index.html

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, (途中省略)・・・user-scalable=no">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="slot.js"></script>
  </head>
  <body>
    <!-- ここにペーストする -->
  </body>
</html>
```

style.css(見た目)をHTMLに紐付ける

slot.js(動き)をHTMLに紐付ける

ファイルの中身がこの内容と同じだったらOKだよ！



Step

01 スタート画面を表示する

見た目が
良くなる✨

まず、画像やボタンを配置していこう！(画面の構造=HTML)

Google Chromeの画面

index.html

```
...
<body>
  <section>
    <br>
    <div class="images">
      
      
      
    </div>
    <button id="start_button" onclick="startSlot();">スロットを回す</button><br>
  </section>
</body>
```

※Index.htmlの<!--ここにペーストする-->という部分に
黄色いマーカー部分のプログラムを追加しよう



Webページで表示されるのは、<body>～</body>に書かれた内容だけ



Step

01

スタート画面と対応するhtmlの内容

Google Chromeの画面



`<br>`

① ``

② ``

③ ``

`<button id="start_button" . . . </button>`

`<img ~>`は画像、`<button ~>`はボタン、
`<br>`は改行を表示するための記号



プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- スタート時の画像を順番に決める
- スタート時の画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

02 画像の表示を切り替える

ボタンを押したら、画像が変わるしくみだよ！(動きをつけるファイル)
slot.jsというファイルを VS Codeで開いて編集してみよう！

slot.js

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
var timer; ← 「timer」 という名前の変数  
var img; ← 「img」 という名前の変数
```

```
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img0");  
  img.src = "animals/animal0.png";  
}
```

← 「showSlot」 という名前の関数

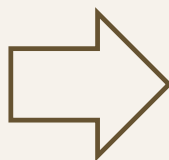
```
function startSlot() {  
  timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

← 「startSlot」 という名前の関数

Step

02 画像の表示を切り替える

ここまでのプログラムを確認してみよう！



左の画像が
変わった☆

プログラミングの知識①

変数とは何かを覚えておくためのもの

```
var count = 0;
```

「count」という変数を作って値0を覚えさせておくという意味

- 変数は計算に使える！

```
count = count + 1;
```

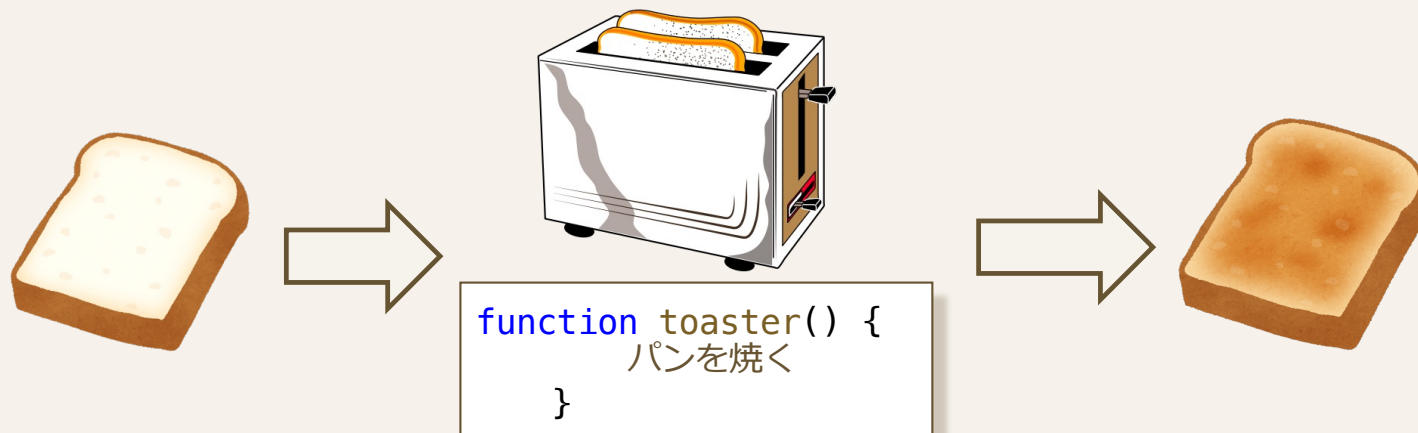
「count」を「count+1」にするという意味
(countが1の時は2、countが2の時は3になる)

変数は最初に作ってから使う！
(最初に「var 変数名」を書く)



プログラミングの知識②

関数(function)とは「何かをするもの」



関数には、「自分で作る関数」と「元から入っている関数」があります。
showSlotやstartSlotは自分で作った関数、setIntervalは元から入っている関数



プログラミングの知識③

"==" は、「同じ」「等しい」

"=" は、「同じ」「等しい」ではなく**代入**

代入とは「～（左辺）を～（右辺）にする」というイメージ

```
img.src = "animal0.png";
```

「img.src を animal0.png にする」という意味
(animal0.pngはねこの画像)

「=」の意味が数学と違うから気をつけてね！
img.src は「表示する画像の名前（ファイル名など）」を表すよ



プログラミングの知識④

プログラムを書くときに**気をつけるべきこと**がいくつかある！

- 文字は基本的に**半角**（※文字列として日本語を使う場合例外）

○ `img.src = "猫.png";`
(文字列はOK)

✕ `img.src = "猫.png";`
(全角)

プログラムをわかりやすくするために！

- 括弧を開くたびに、次の行から**タブキーで字下げ**する

🌸 `function toaster() {`
 パンを焼く
}

○ `function toaster() {`
 パンを焼く
}

1文字でも間違うと
全く動きません



プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像を選ぶ

- スタート時の画像を順番に決める
- スタート時の画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

Step

03 表示画像を順番に選ぶ

「ねこ」→「うま」→「ライオン」...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img0");  
    img.src = "animals/animal0.png" ;  
}  
  
function startSlot() {  
    timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

※slot.jsに黄色いマーカ一部分をプログラムに追加しよう
数字を変えていこう

この部分で代入している画像名を

animal0.png 

↓
ねこ

animal1.png 

↓
らいおん

animal2.png ... 

↓
うま

のように順番に変えてみよう！

ここで、さっきの変数countを使ってみよう！
エラー（赤い波線）になったら全角になっているかも・・・
半角にしてみてね！



Step

03 表示画像を順番に選ぶ

「ねこ」→「うま」→「ライオン」...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
var count = 0; ←追加  
  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img0");  
    img.src = "animals/animal" + (count % 5) + ".png";  
    count = count + 1; ←修正  
}  
  
function startSlot() {  
    timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように
黄色いマーカー部分を追加，修正してみよう

←修正

「count % 5」はcountを5で割った余りという意味
→次のスライドをみてね

プログラミングの知識⑤

count は、「何回目の画像か」を数えるもの！

count % 5を使うことで「5枚の写真を繰り返し表示」できる

"%" は、**あまり**のこと

count	count % 5	表示される画像
count = 0	0 (= 0 ÷ 5のあまり)	← animals0.png
count = 1	1 (= 1 ÷ 5のあまり)	← animals1.png
count = 2	2 (= 2 ÷ 5のあまり)	← animals2.png
count = 3	3 (= 3 ÷ 5のあまり)	← animals3.png
count = 4	4 (= 4 ÷ 5のあまり)	← animals4.png
count = 5	5 (= 5 ÷ 5のあまり)	← animals0.png
count = 6	6 (= 6 ÷ 5のあまり)	← animals1.png
count = 7	7 (= 7 ÷ 5のあまり)	← animals2.png
count = 8	8 (= 8 ÷ 5のあまり)	← animals3.png
count = 9	9 (= 9 ÷ 5のあまり)	← animals4.png
...		

count = 0の時にanimals0.pngが表示される！

animals0.pngからanimals4.pngまで
繰り返し表示されていくよ

スロットを回すたびにカウントが増えていくよ！



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

順番に表示する**始めの画像をランダムに**（乱数で）決めよう！

slot.js

```
var img;
var timer;
var count = 0;
var i = 0; ← 今何番目の画像の切り替えをしているのかを覚えておく変数
var number;

function showSlot() {
  img = document.getElementById("img");
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5) + ".png";
  count = count + 1;
}

function startSlot() {
  number = Math.floor(Math.random()*5);
  timer = setInterval(showSlot,500);
}
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように
黄色いマーカー部分を追加、修正してみよう

0～4までの整数をランダムに発生させている。
→次のスライドをみてね

プログラミングの知識⑥

number は

「スロットの画像のスタートの位置」をランダムに決める数！
numberに0から4までの数字がランダムに入り、
(count + number) % 5 の結果で表示する画像が決まるよ！

例) numberが2の時

count	number	(count + number) % 5	表示される画像
0	2	(0 + 2) % 5 = 2	animals2.png
1	2	(1 + 2) % 5 = 3	animals3.png
2	2	(2 + 2) % 5 = 4	animals4.png
3	2	(3 + 2) % 5 = 0	animals0.png
4	2	(4 + 2) % 5 = 1	animals1.png

(count + number) % 5 = 0の時に
animals0.pngが表示される！

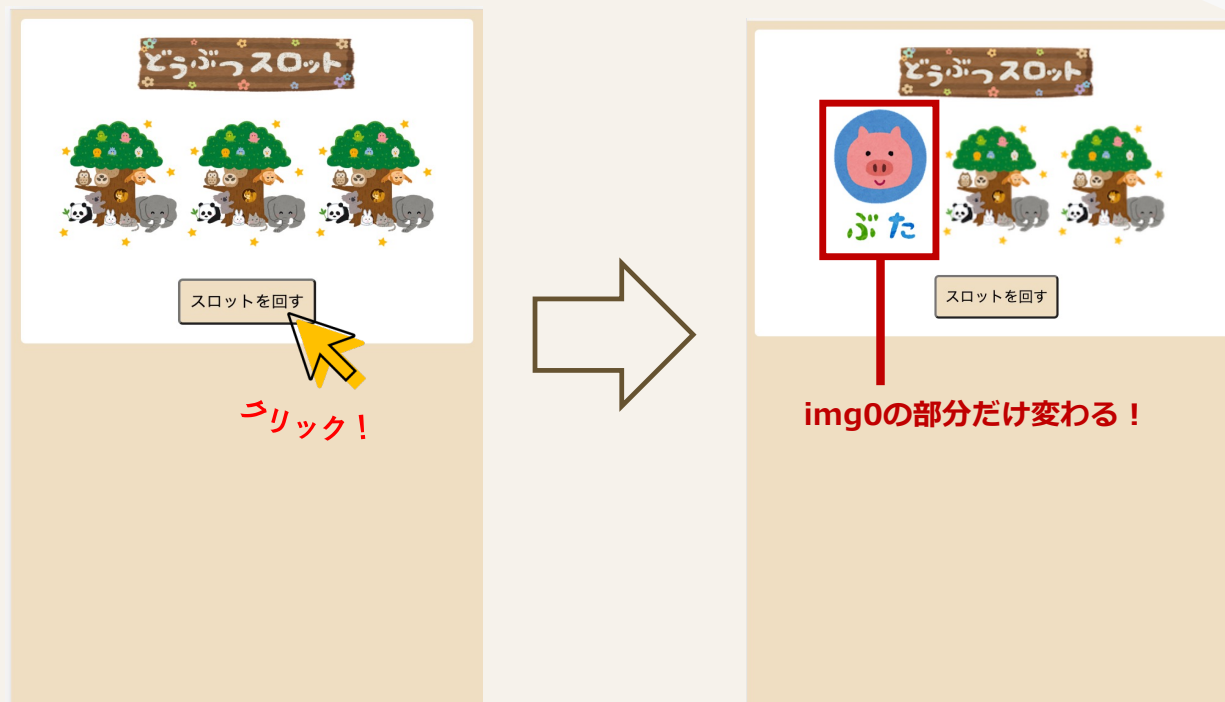
numberの数と画像の数に対応して
いるよ



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



でもこのままだと画像を変わり続けるままで止まらない…



プログラミングの知識⑤

条件により処理を分ける(if文)

```
if(雨が降っていたら) {  
    傘を持つ;  
    長靴を履く;  
} else {  
    帽子をかぶる;  
    運動靴を履く;  
}
```

if(条件)～の条件と合ったら、1つ目の{}の中に入る。
そうでなければ、2つ目(elseのすぐ後ろ)の中に入る。

～条件の書き方～

<code>a == b</code>	← aとbが等しい
<code>a >= b</code>	← aがbより大きい か等しい
<code>a > b</code>	← aがbより大きい
<code>a <= b</code>	← aがbより小さい か等しい
<code>a < b</code>	← aがbより小さい
<code>a != b</code>	← aがbと等しくない

elseはない場合もある！



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

画像を順番に5枚表示したら止めよう！

slot.js

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

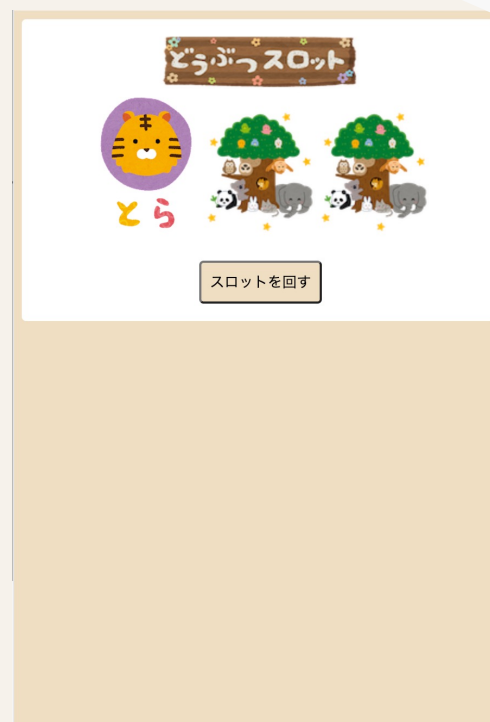
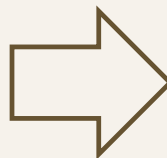
```
...  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img0");  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5) + ".png";  
    count = count + 1;  
    if(count == 5) {  
        clearInterval(timer);  
    }  
}  
  
function startSlot() {  
    number = Math.floor(Math.random()*5);  
    timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

clearInterval関数はsetInterval関数を止める関数
5回回すと止まる！

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

```
...  
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img0");  
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5) + ".png";  
  count = count + 1;  
  if(count == 5) {  
    clearInterval(timer);  
  }  
}  
...
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように
黄色いマーカー部分を修正してみよう

ここでどこの画像を変えるか指定している

左 : img0
真ん中 : img1
右 : img2
数字を変えてみよう！



animal0~4を順番に表示した時と同じように、
img3を順番に切り替えよう



Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

```
...  
var i = 0; ←今何番目の画像の切り替えをしているのかを覚えておく変数
```

```
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img"+String(i));  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5) + ".png";  
    count = count + 1;  
    if(count == 5) {  
        clearInterval(timer);  
        if (i<2){  
            i= i+1;  
            count = 0;  
            startSlot();  
        }  
    }  
}
```

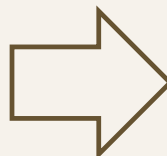
img2でなければ(img0かimg1の時は)startSlot関数を再び呼び出す

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように
黄色いマーカー部分を追加、修正してみよう

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



3つとも画像が
変わった☆

プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- スタート時の画像を順番に決める
- スタート時の画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

プログラミングの知識⑥(補足)

同じ処理を繰り返す (for文)

```
月曜日は6時に起きる;  
火曜日は6時に起きる;  
水曜日は6時に起きる;  
木曜日は6時に起きる;  
金曜日は6時に起きる;  
土曜日は10時まで寝る;  
日曜日は10時まで寝る;
```

繰り返し部分を一つにまとめることができる！
その時、繰り返しの中で異なる部分を変数にする。



```
for(let day of ["月", "火", "水", "木", "金"]) {  
    day曜日は6時に起きる;  
}  
for(let day of ["土", "日"]) {  
    day曜日は10時まで寝る;
```



Step

04 仕上げをする

ボタンを押したら非表示になるようにしよう！

slot.js

```
document.getElementById("start_button").style.visibility = "hidden";
```

この一行でボタンを非表示にするというプログラム

画像が止まったら音が鳴るようにしよう！

slot.js

```
new Audio('sound30.mp3').play();
```

この一行で"sound30.mp3"の音源を再生するというプログラム

これまでのプログラムの
どこに追加すればよいか
考えてみよう！



Step

04 (おまけ) 自分の好きな画像を追加してみよう！

- ①好きな画像のファイル名を「animal5.png」に変更する。
- ②「animals」フォルダに追加する。
- ③以下のようにslot.jsを修正する。

slot.js

※slot.jsの黄色いマーカー部分のプログラムを修正しよう
半角で書いてね！

```
...  
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img"+String(i));  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 6) + ".png";  
    count = count + 1;  
    if(count == 6) {  
        clearInterval(timer);  
    }  
}  
  
function startSlot() {  
    number = Math.floor(Math.random()*6);  
    timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

これを応用して、
画像をもっと
追加してみよう！



困った時は . . .

! VSCodeで右下に保存できないとエラーが出る

→解決策1：テンプレートを解凍して、もう一度開き直す

→解決策2：「ダウンロード」や「デスクトップ」などの他のファイルに保存し開き直す

! プログラムを変更したが、Webアプリ画面で反映されない

→解決策1：VSCodeで保存されていないのでプログラムを保存する

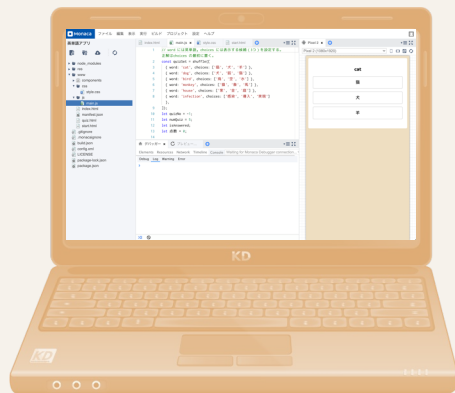
→解決策2：VSCodeを開いているファイルを探し、GoogleChromを開き直す

→解決策3：プログラムを確認して修正する
修正と追加を間違えていないか

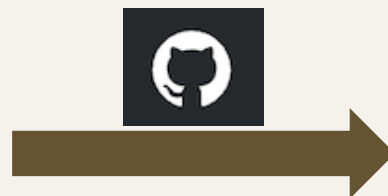


GitHub Pagesの紹介

今回作ったプログラムをインターネット上で公開できる。



パソコン上で
プログラムを作成



Github Pagesで公開



スマホでも見れる！



GitHub Pagesで公開する方法

● <https://github.com> にアクセス

● 「Sign Up」 からアカウントを作成

● 「Create repository」 → Repository name(好きな名前)を入力「Create repository」をクリックしてリポジトリを作成

● 「Drag files here to add them to your repository」と書いているところに、作ったファイル中身をドラッグ&ドロップ

● 「Settings」 → 「Pages」を開いて、Branchを「None」 → 「main」に変えて「save」をクリックすると公開完了！

● もう一度、「Settings」 → 「Pages」を開いて、「Visit site」をクリックすると公開したページが見れます。(左横のURLにアクセスするとスマホからも見れるよ！)

